

Classe 1

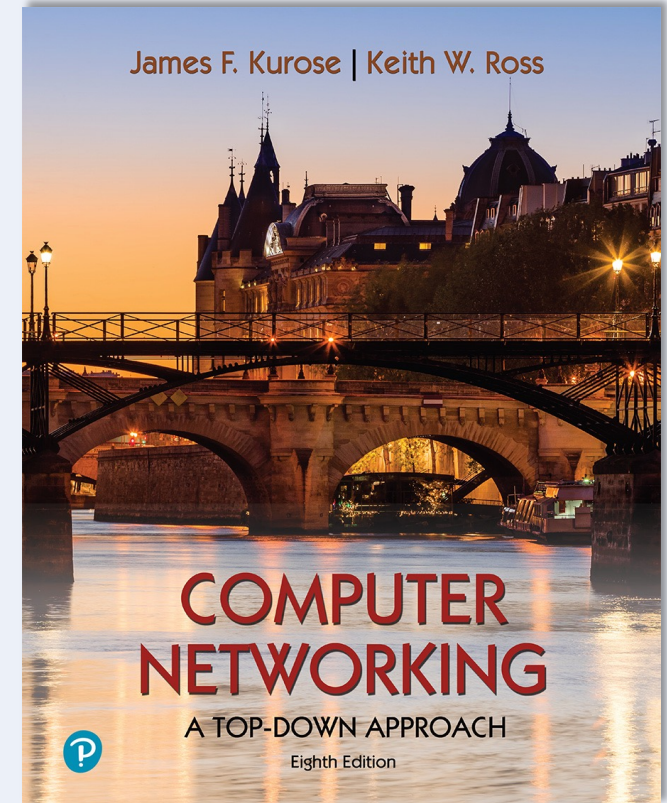
Introduction

RTEL (Réseaux de télécommunications)

- Serge FDIDA
- Mai Trang NGUYEN

Note:

Une partie de ce support est adapté de celui mis gracieusement à disposition par J.F Kurose and K.W. Ross, et donc du livre cité en reference.



Computer Networking: A Top-Down Approach

8th edition

Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

Vos enseignants:



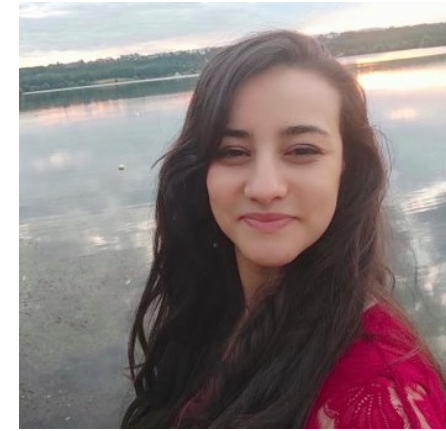
Serge Fdida
Professeur,
Sorbonne Université,
LIP6/CNRS



Mai Trang Ngyuen
Professeure, Sorbonne
Paris Nord University, L2TI



Qiong Liu
Maîtresse de Conférence
Sorbonne Université,
LIP6/CNRS



Nour El Houda Yellas
Maîtresse de Conférence
Témecom SudParis

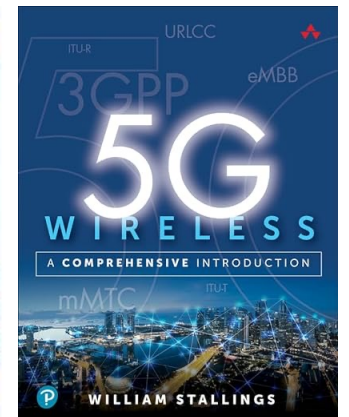
Support de cours, TDs

Livre de référence:

- *Computer Networking: A Top Down Approach*, J. Kurose & K. Ross, Pearson, 9th ed., 2025.

Support de cours: PowerPoint et TDs

- <https://nuage.lip6.fr/index.php/s/fzpsSgipy7oNYmJ>
- mot de passe : rtel2025su



Introduction: Compétences à acquérir

- Comprendre les architectures de réseaux
- Fondamentaux des réseaux de télécommunications
- Maîtriser les éléments réseaux et leur vocabulaire
- Protocoles de base
- Notions sur les réseaux sans-fils et la mobilité
- Applications et travail en groupe en TD

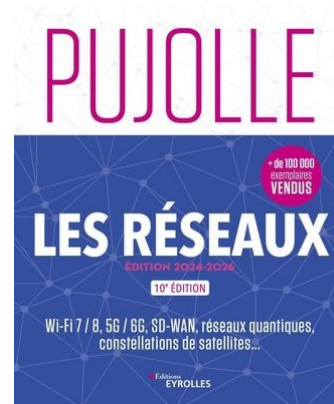
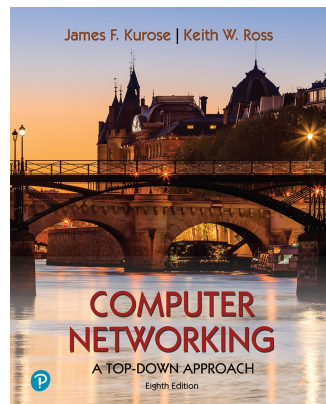
Introduction: Objectifs

- Introduire les principes
 - Principes fondamentaux
 - Evolution des acteurs
 - Evolution des technologies
- Architecture
 - Evolution de la demande
 - Organisation
 - Principaux composants
- Articulation avec le cours ARES (Architecture des reseaux)
 - Complémentaire
 - Quelques points communs

Références bibliographiques

Livres:

- Computer Networking: A Top Down Approach, J. Kurose & K. Ross, Pearson, 8th ed., 2020 .
- Les Réseaux, Guy Pujolle, Eyrolles, 2024
- Technologies et Protocoles Internet, Prométhée Spathis, Ellipses 2023



Contrôle

■ Note de la première session

- Examen réparti 1 – 40%
 - Couvre les 6 premiers cours et 6 premiers TD/TME
 - 1 feuille A4 recto-verso et 1 calculatrice sont autorisées à l'examen
- Examen réparti 2 – 60 %
 - Couvre tout le programme
 - 2 feuilles A4 recto-verso et 1 calculatrice sont autorisées à l'examen

■ Note de la deuxième session

- Examen de rattrapage – 100%

Evolution du Monde des Télécommunications



LA 6G
RÉVOLUTIONNERA
LES RÉSEAUX
MOBILES



Information, Communication et Telecom

■ Formes

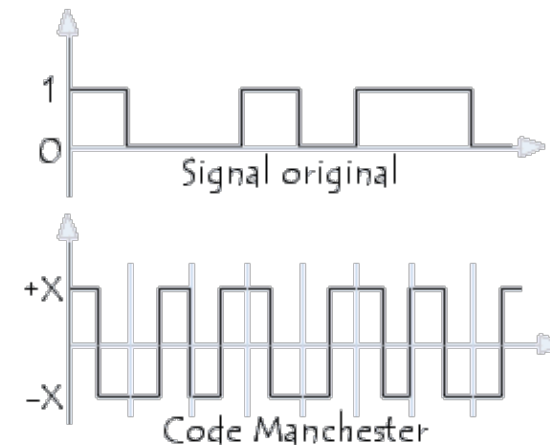
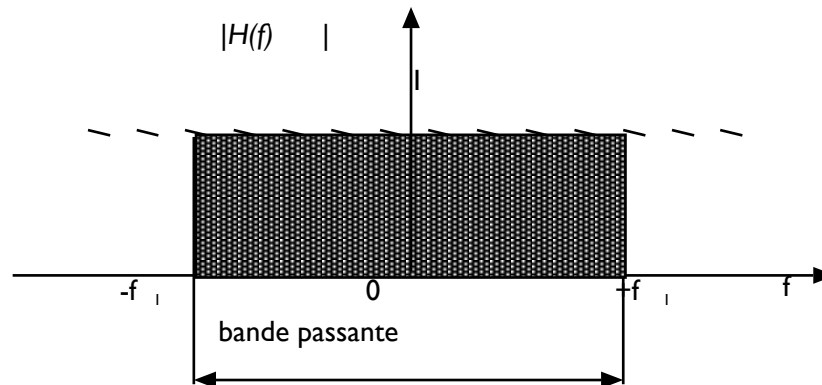
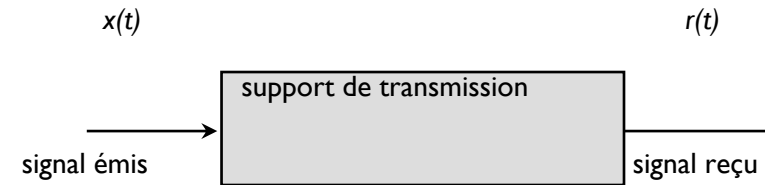
- Production, distribution, consommation
- Orale, Ecrite, Image
- Numérique

■ Portée

- Espace
- Temps
- Population

Signal, Information et Capacité

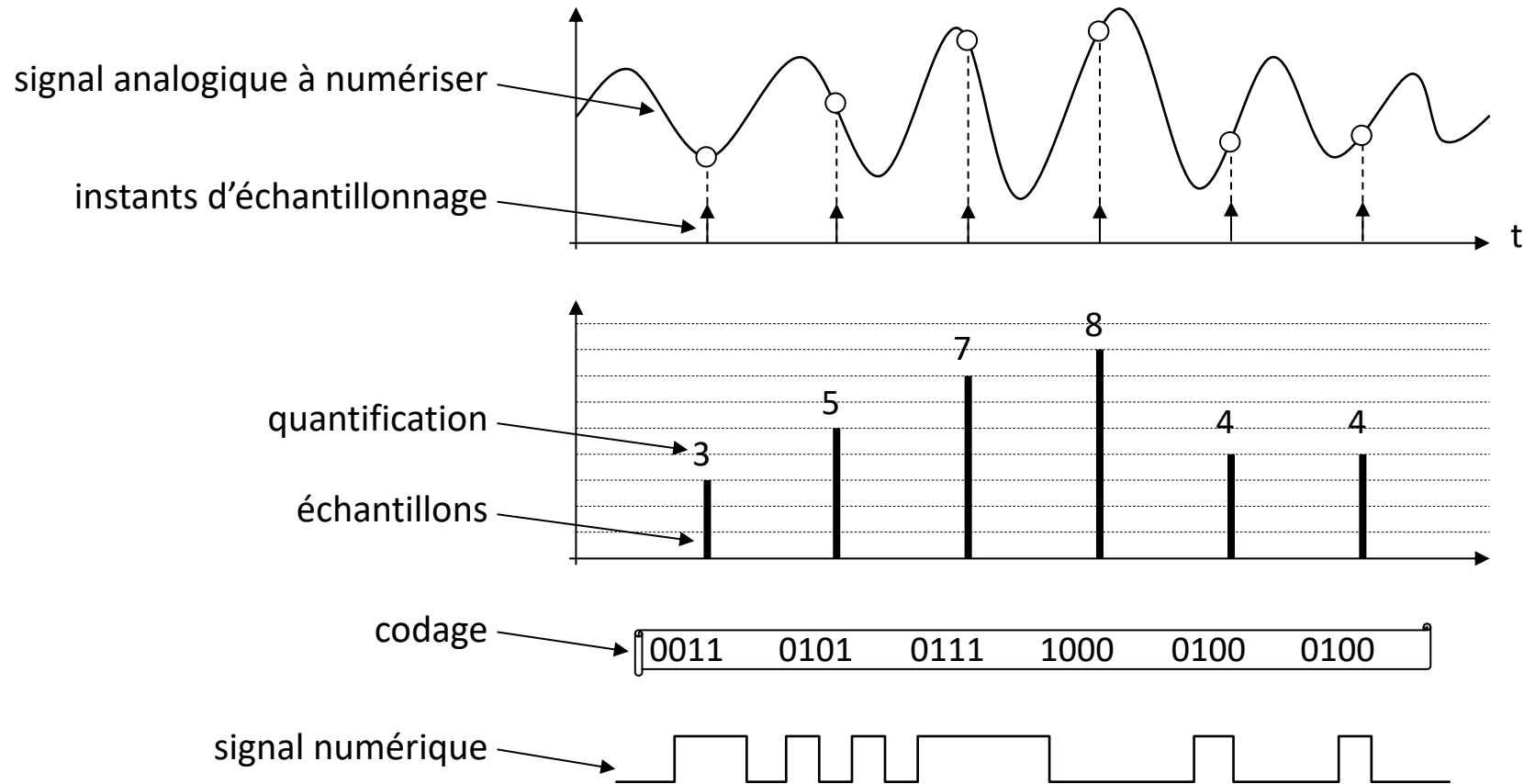
- Information binaire
- Modèle du support
- Spectre du signal
- Capacité et Bande passante
 - Shannon: $C = B \cdot \log_2 (1 + P_S/P_N)$
- Codage



Erreur de transmission

- $r(t)$ différent de $x(t)$
 - Très rare sauf dans les réseaux radio
- Protection
 - Code auto-correcteur
 - Correction par retransmission
 - Redondance
- Impact
 - Fort (data) à faible voire nul (image)
- En réalité, Perte d'information (congestion)
 - Détection, retransmission, dégradation possible de la qualité de service

Numérisation de la parole



Exemple de débits

CD: 1.411 Mbps

MP3: 96, 128, 160 kbps

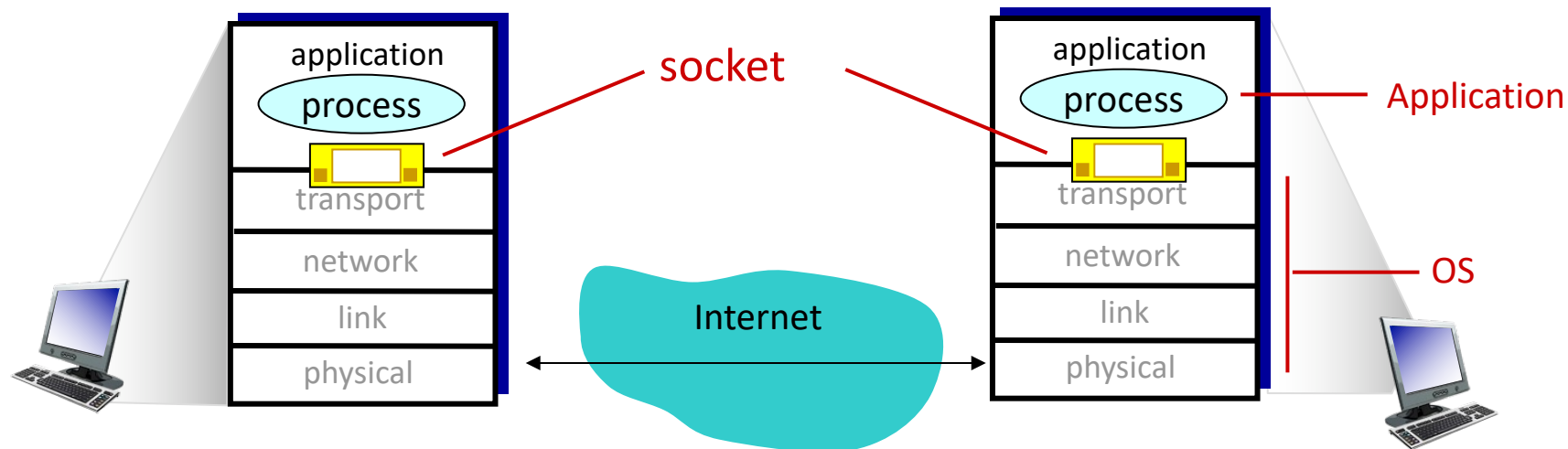
Internet telephony: 5.3 kbps et plus

Modèle de Communication

- Des *processus* (client, serveur), s'exécutent sur une machine en s'échangeant des *messages*
- Exemples:
 - Modèle client-serveur
 - Modèle pair à pair (P2P)
- Les processus utilisent une interface de programmation (*API*) permettant d'exécuter des opérations d'E/S « Réseau »

L'Interface Sockets

- Les processus émettent/reçoivent des messages au travers d'une interface appelée "socket"
 - Le processus émetteur passe le message à l'Interface
 - Il s'appuie sur le service de transport (« infrastructure ») pour délivrer le message à l'interface du processus récepteur



L'adressage

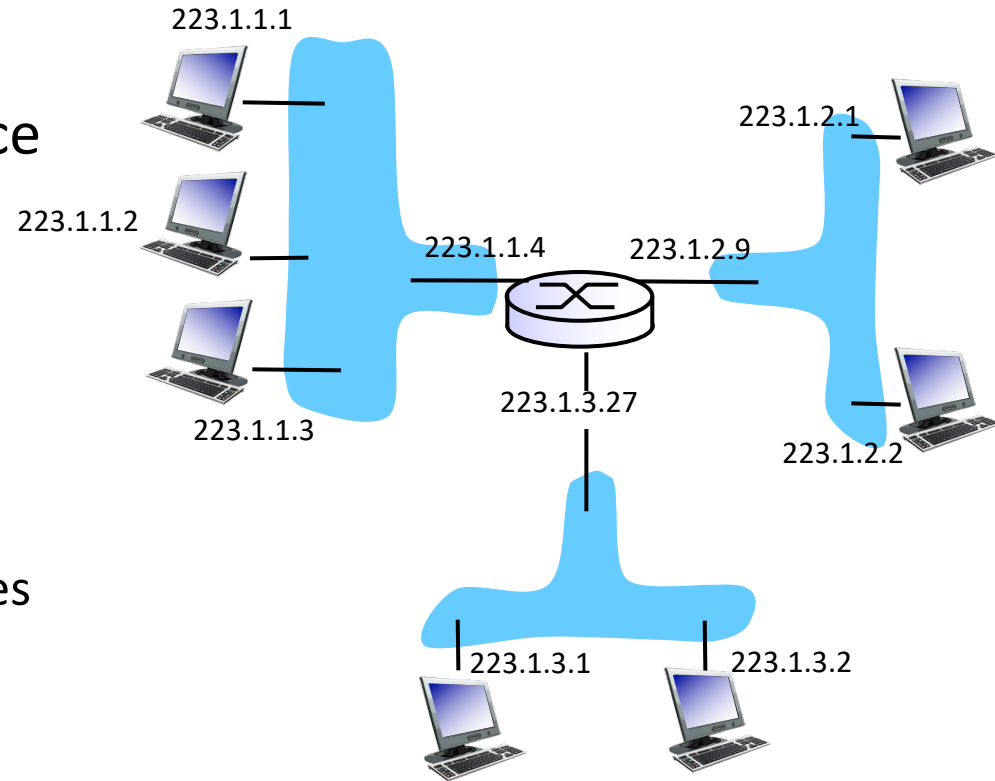
- Les entités qui communiquent doivent disposer d'un *identificateur*
- Une *adresse* permet de trouver une route vers cette machine
 - Une machine dispose d'une adresse universelle
 - Adresse IP (IPv4 32 bits)
 - Adresse logique, dépend du plan d'adressage
 - *ex : 128.119.40.136*
 - Une machine dispose d'une adresse physique
 - Exemple: adresse MAC 48 bits (Ethernet)
 - *ex: 1A-2F-BB-76-09-AD*



*notation hexadécimale (base 16)
(chaque « chiffre » représente 4 bits)*

L' Adressage IP

- **Adresse IP:** pour chaque interface routeur
- **interface:** connexion entre hôte/routeur et lien physique
 - Un routeur dispose en général de plusieurs interfaces
 - Un hôte dispose de plusieurs interfaces physiques (Ethernet, Wifi, ..)
- **Adresse IP associée avec chaque interface**



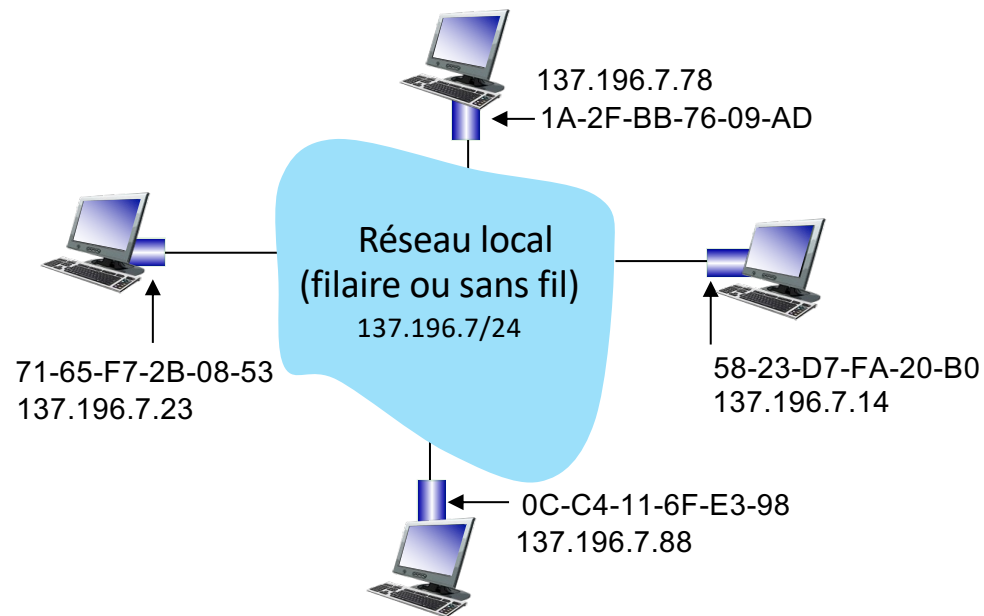
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

Adresses MAC

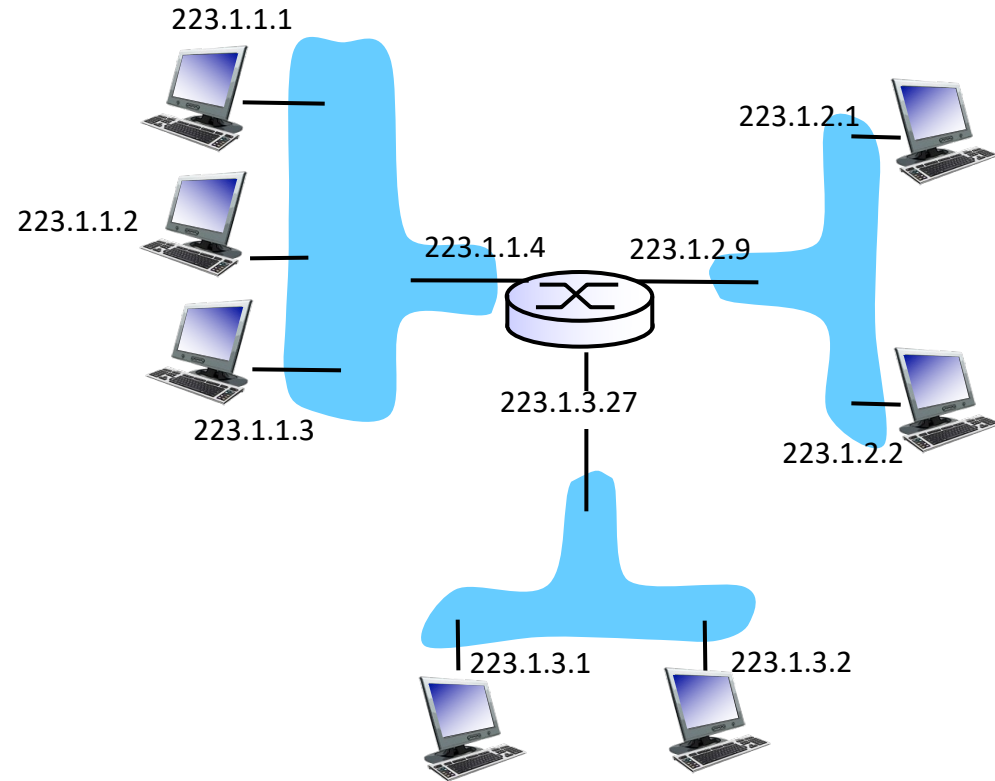
chaque interface sur LAN

- une adresse **MAC** unique de 48 bits
- a une adresse IP de 32 bits localement unique



L'Adressage IP

- *Adresse IP*: pour chaque interface routeur
- *interface*: connexion entre hôte/routeur et lien physique
 - Un routeur dispose en général de plusieurs interfaces
 - Un hôte dispose de plusieurs interfaces physiques (Ethernet, Wifi, ..)
- *Adresse IP associée avec chaque interface*



223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

L' Adressage (Transport)

- Plusieurs processus peuvent s'exécuter concurremment sur la même machine
 - *Numéro de port* nécessaire
- Exemple Numéro de Port:
 - HTTP server: 80
 - mail server: 25
- Pour envoyer un message HTTP au serveur web lip6.fr:
 - *IP address*: 132.227.74.258
 - *port number*: 80

Du nom à l'adresse physique

- Exemple page web
 - une page web est composée d'objets
 - un objet peut-être un fichier html, une image JPEG, une applet Java, un fichier audio, ..
 - Chaque objet est identifié par une URL
 - www.sport.fr/rugby/pic.gif (host name / path name)
- DNS Domain Name Server
 - Traduit le nom en une adresse IP
- ARP Address Resolution Protocol
 - Traduit l'adresse IP en adresse physique (par ex. MAC)

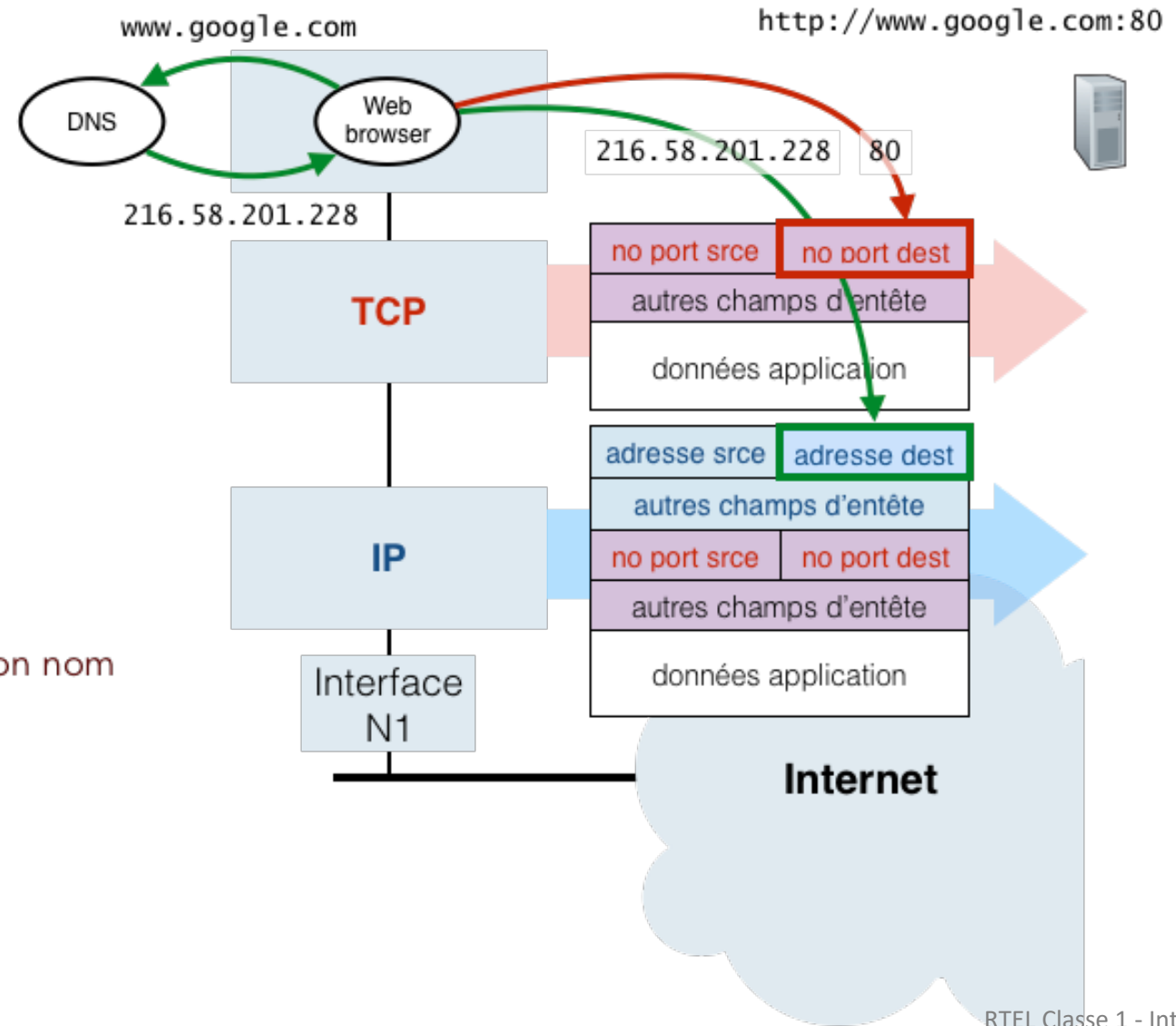
Remplissage des en-têtes

- Client (source)

- Adresse IP du client
 - statique (conf manuelle)
 - dynamique (DHCP)
- Numéro de port du client
 - valeur arbitraire (> 1023)
 - souvent laissé au choix de l'OS

- Serveur (destination)

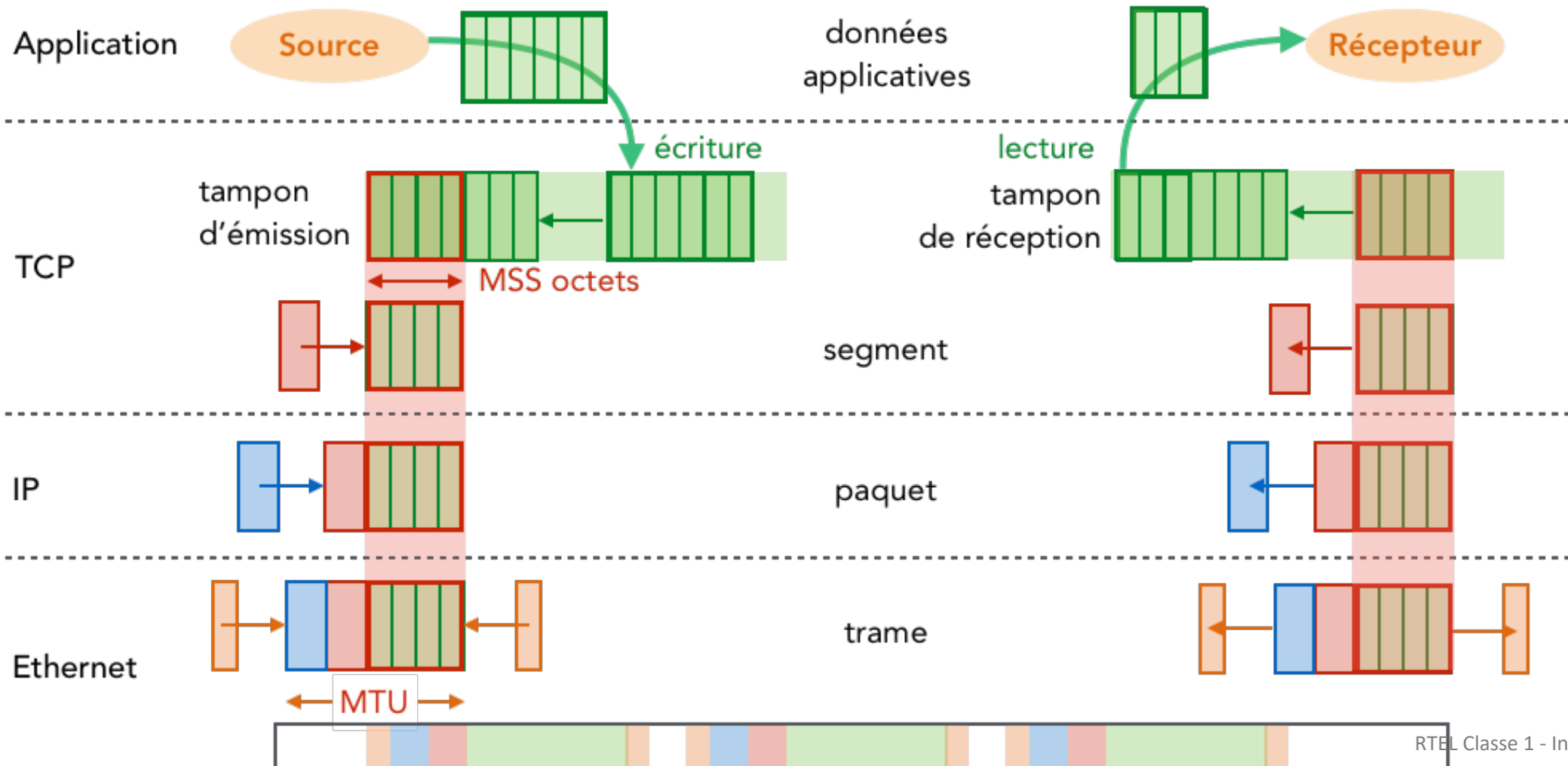
- Adresse IP du serveur
 - codée dans l'application
 - découverte par DNS à partir de son nom
- Numéro de port du serveur
 - valeur définie par convention
 - connue par avance



TCP: Mode Flux d'octets

l'écriture des octets et l'envoi
de segment ne sont pas
corrélés

la lecture des octets reçus se
fait indépendamment des
écritures côté émetteur

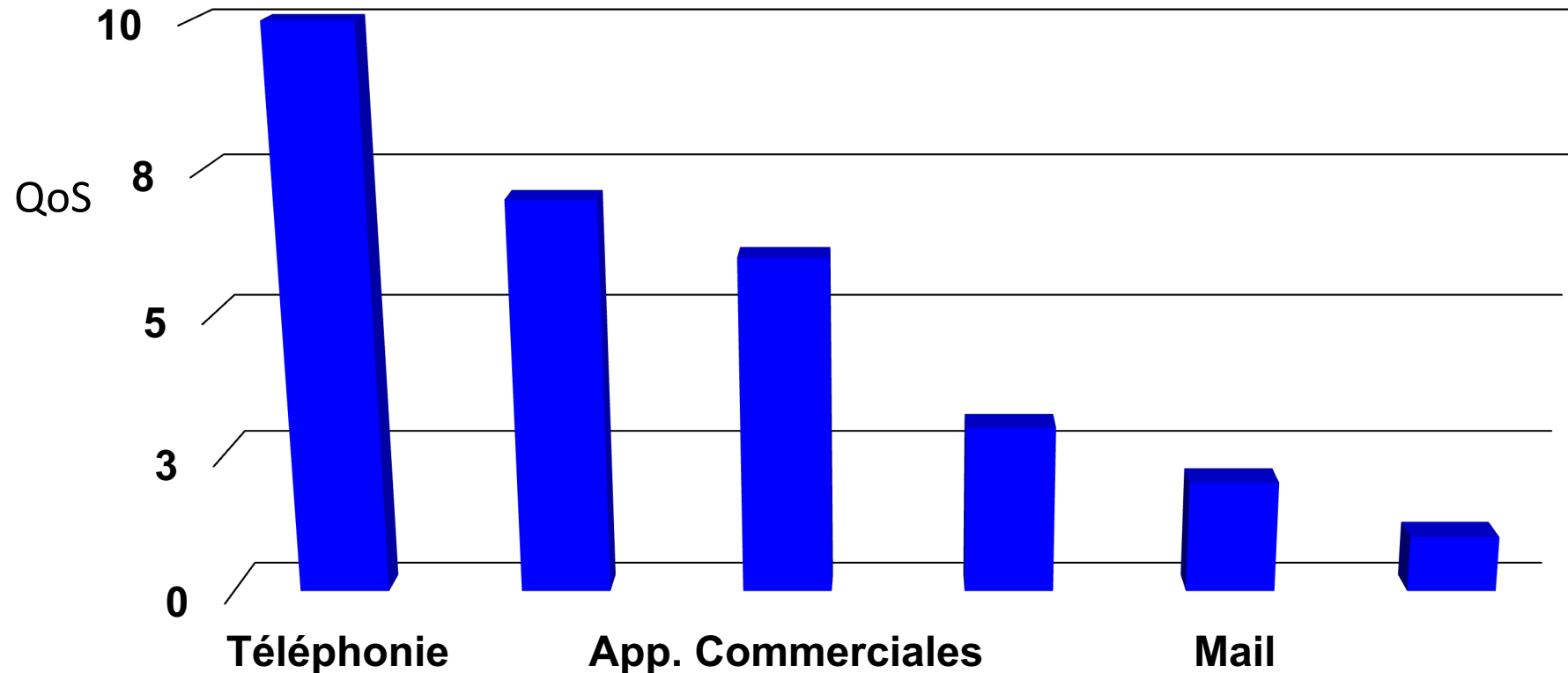


Protocole

- Un *protocole* définit les conventions d'échanges entre processus
 - Types de messages, Syntaxe des messages
 - Requête, réponse
 - Différents champs et leur sémantique
 - Règles d'échanges
 - Actions à entreprendre et réponses en fonction du contexte
 - Exemples: protocoles applicatifs HTTP, SMTP, Skype, ...

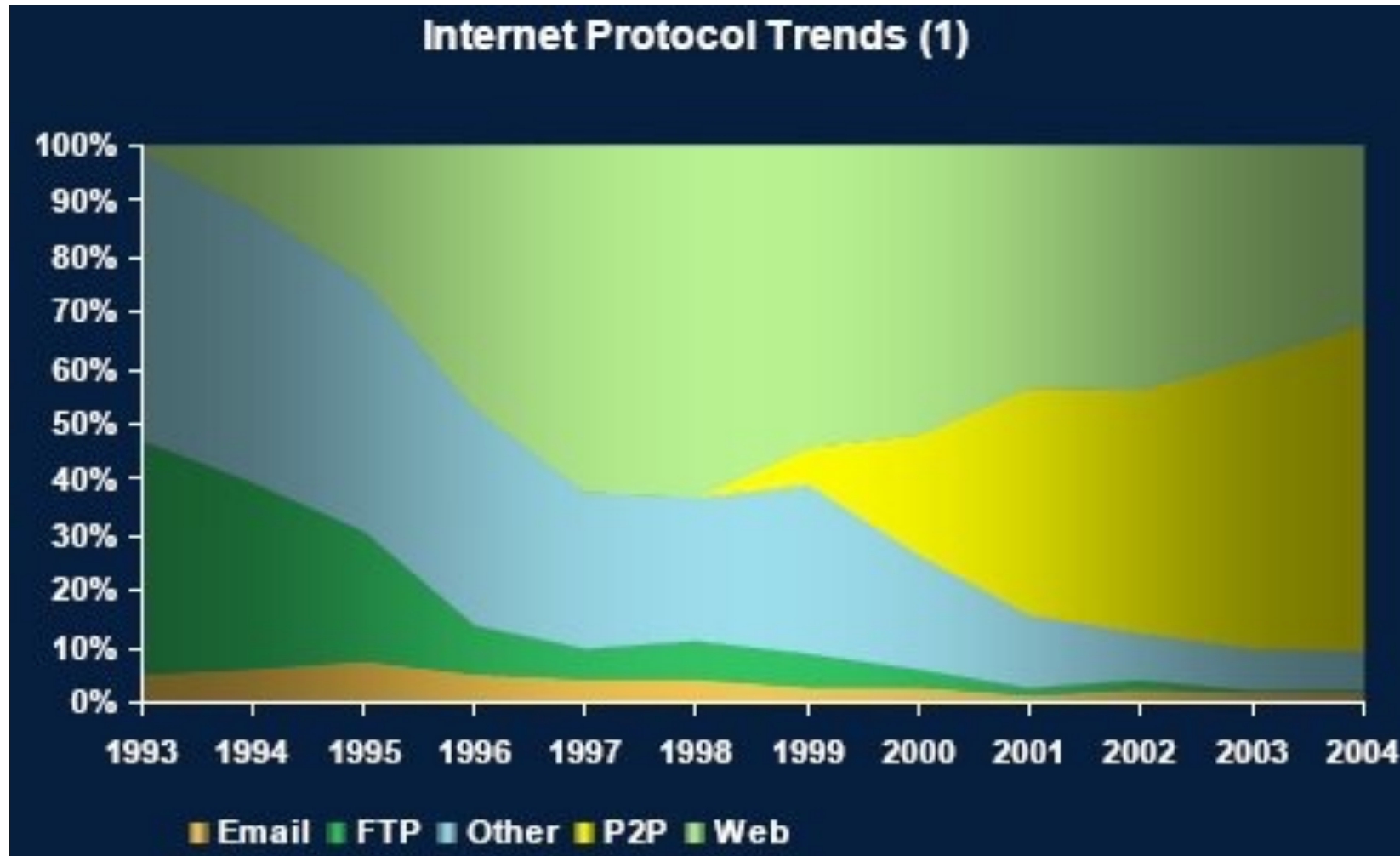
Qualité de Service dans l'Entreprise

Du modèle partagé au service différencié ...



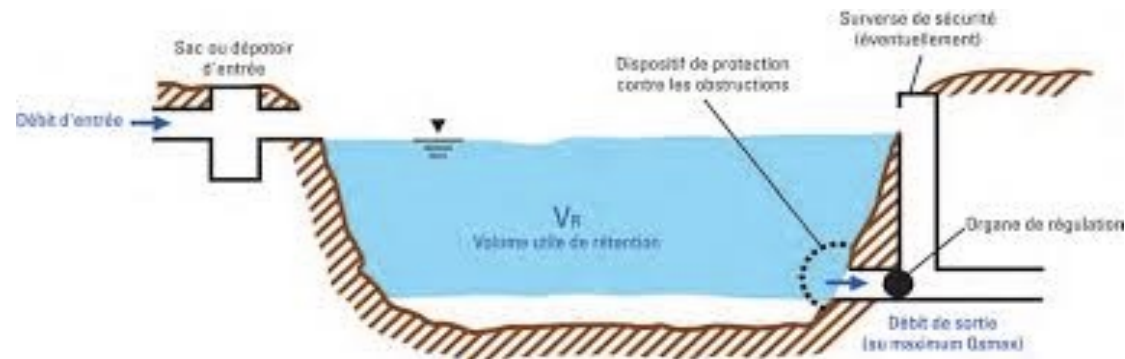
Connaitre le trafic pour dimensionner

<http://www.internettrafficreport.com/>

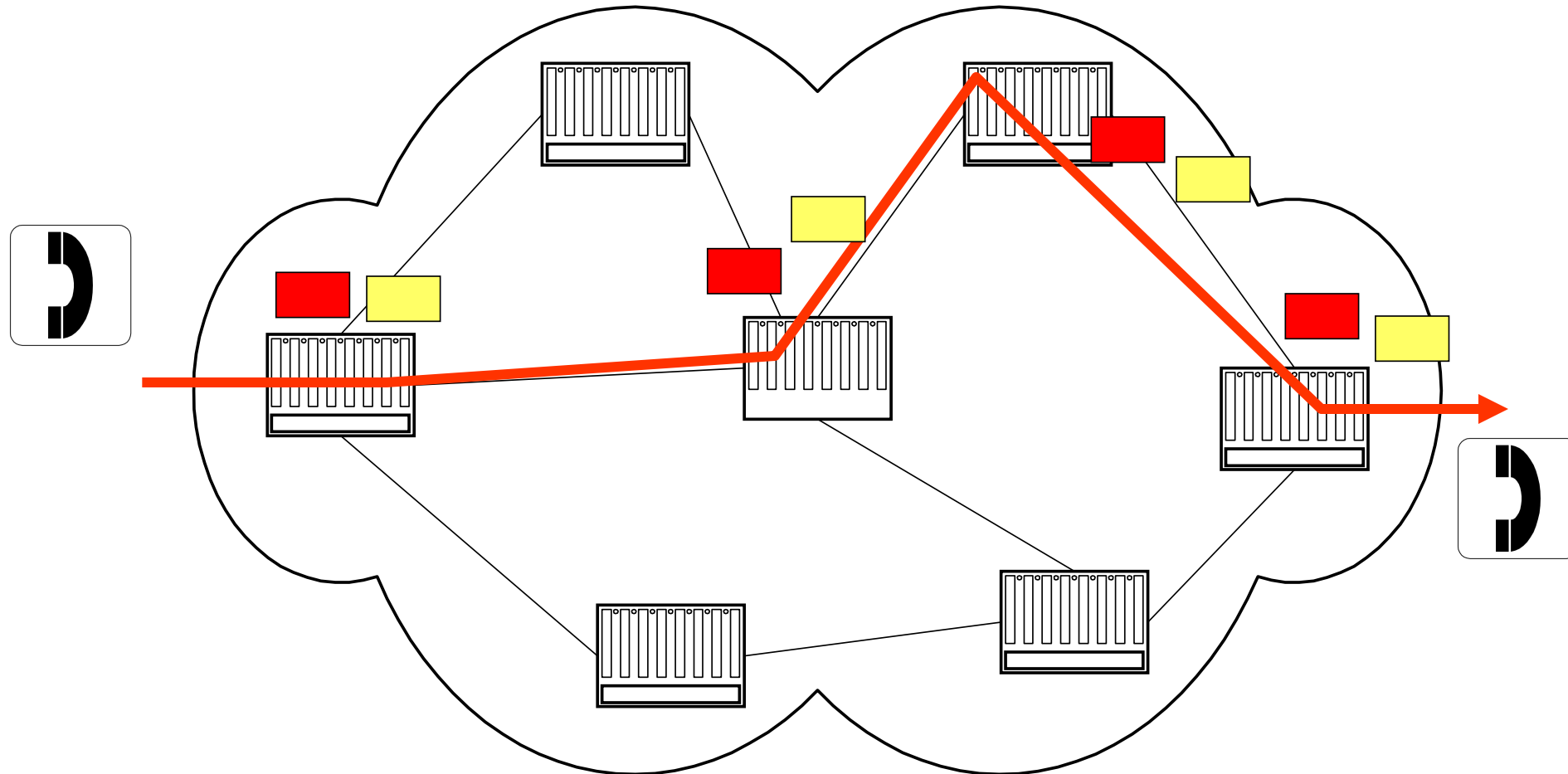


Réseau = Ingénierie du trafic

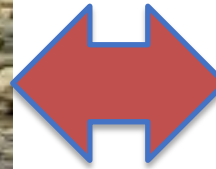
Adapter la capacité à la demande



Le Circuit « Telecom »

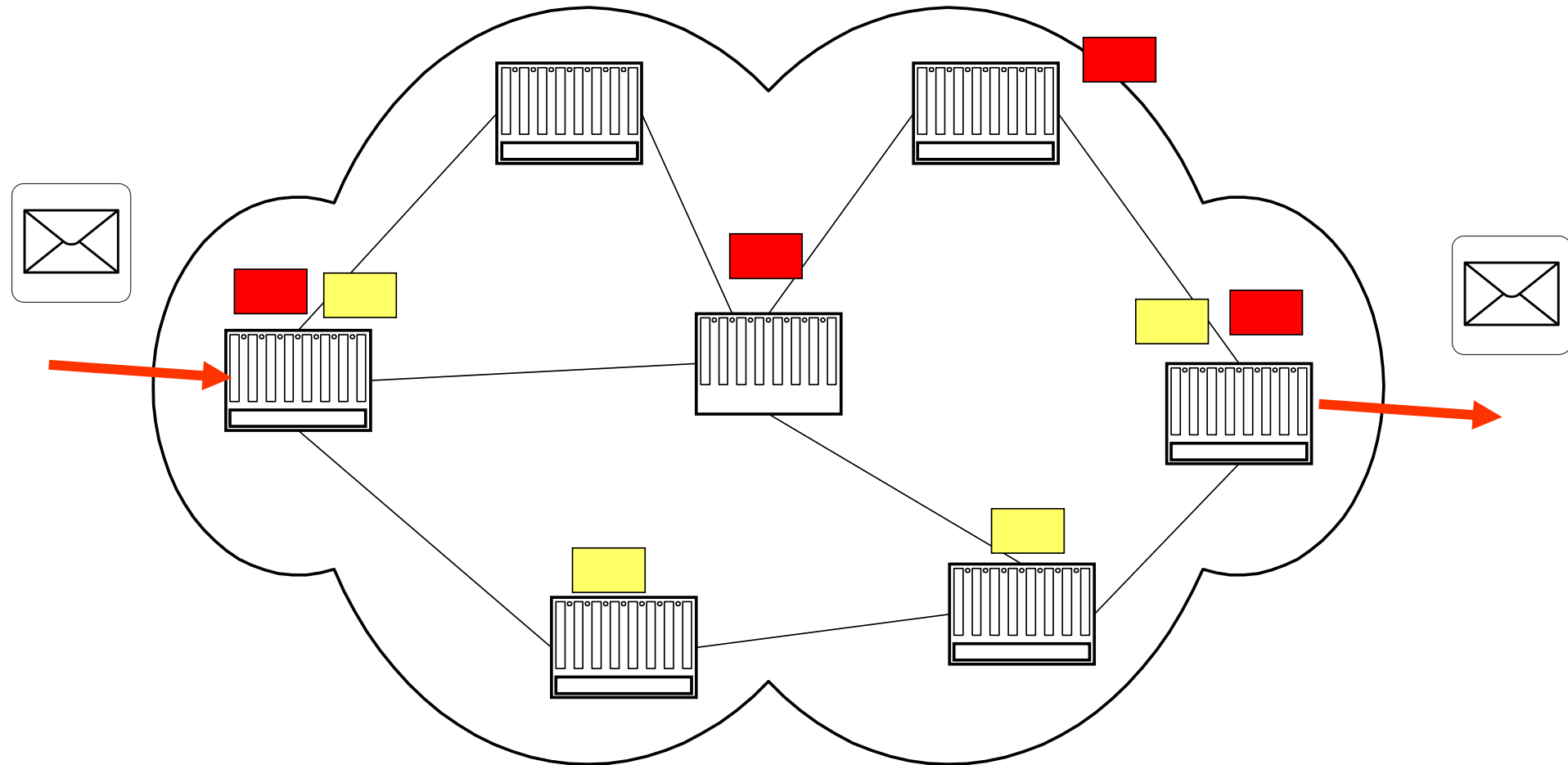


Flot à débit constant



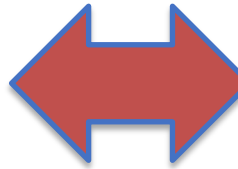
- Circuit permanent
- Circuit commuté (à la demande)

Le Paquet « Informatique »



Flot à débit variable

CONGESTION



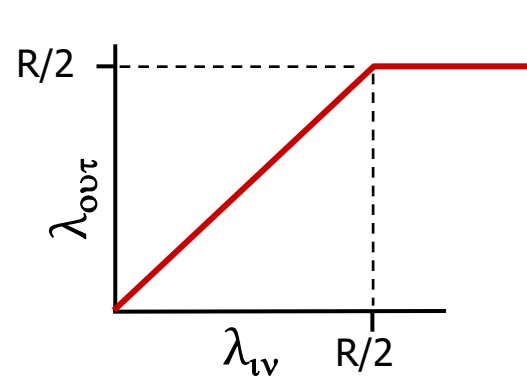
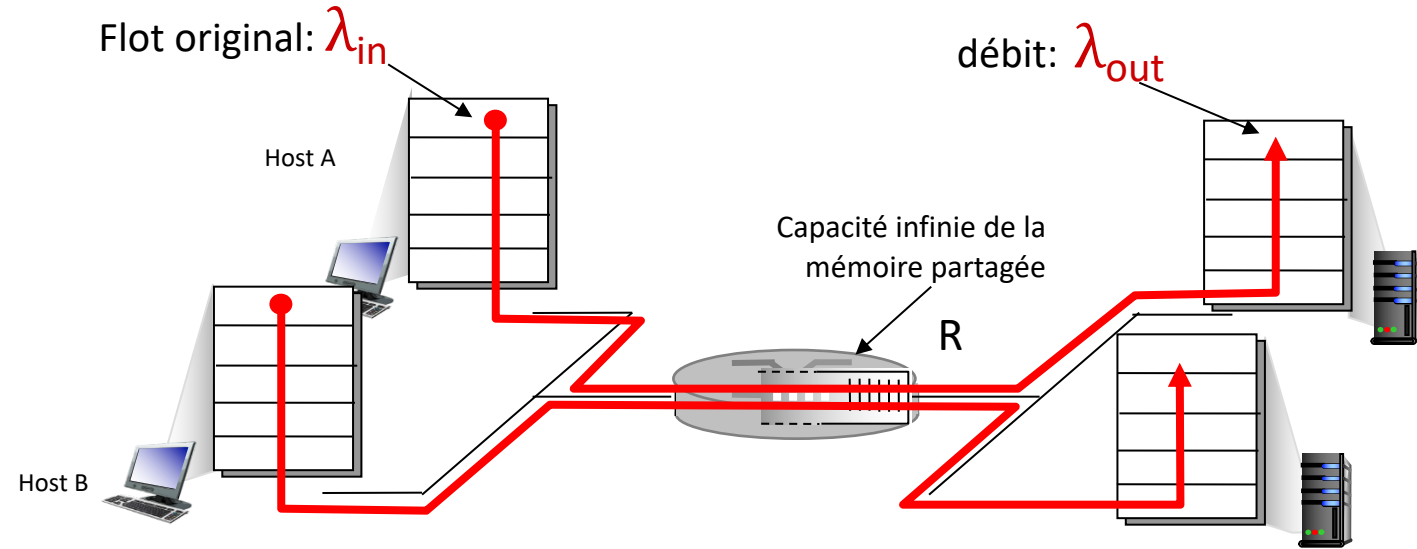
- Flash Crowd
- À la demande
- Quid de la Qualité de Service?

Différents plans d'un réseau

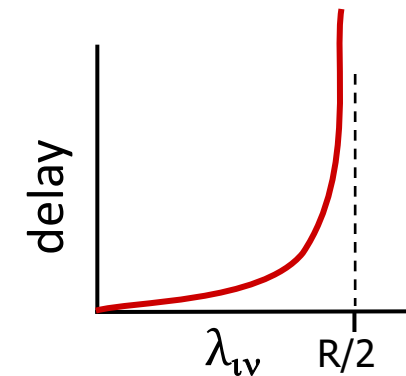
- Data Plane
 - Les données de l'utilisateur (Fast path, line rate)
 - Activités liées à la gestion des données utilisateur
 - Acheminement, fragmentation, réassemblage, ...
- Control Plane
 - Activités requises pour la réalisation du Data Plane et qui ne mobilisent pas les données utilisateurs
 - Construction des Tables de routage, Politiques, ...
- Management Plane
- Service Plane

Raisons/Coûts de la congestion: Illustration

- 2 émetteurs, 2 récepteurs
- Un router, mémoire infinie
- Capacité du lien de sortie: R
- Pas de retransmission



- Débit paximum par flot: $R/2$



- ❖ Délais excessifs lorsque le débit du flot, λ_{in} , approche la capacité

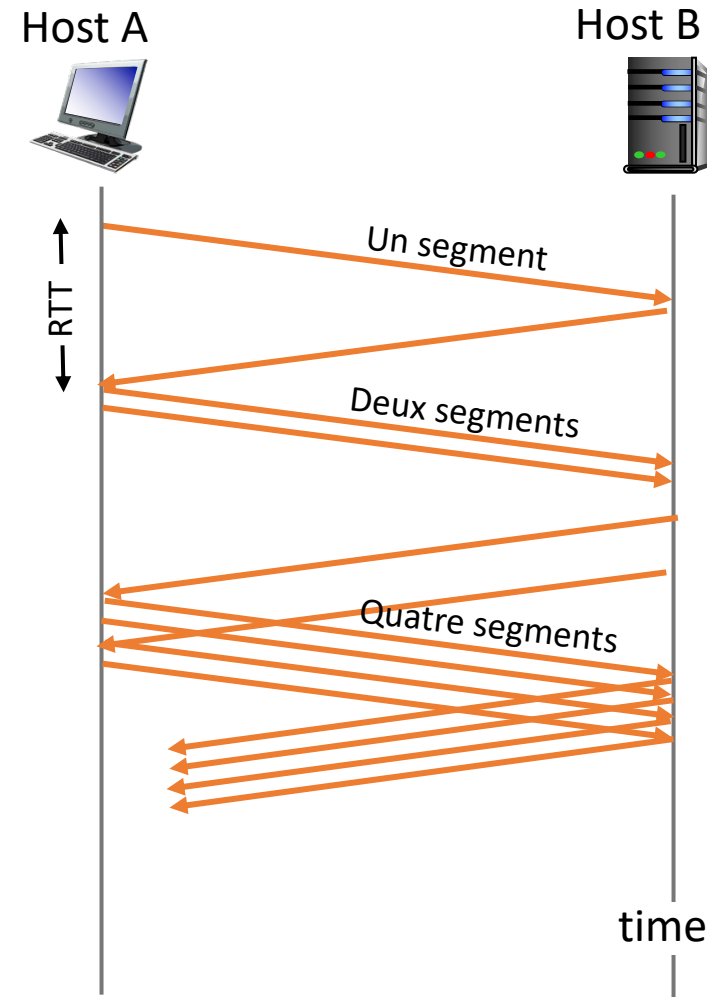
Congestion, TCP et Débit: Le Slow-Start

■ TCP

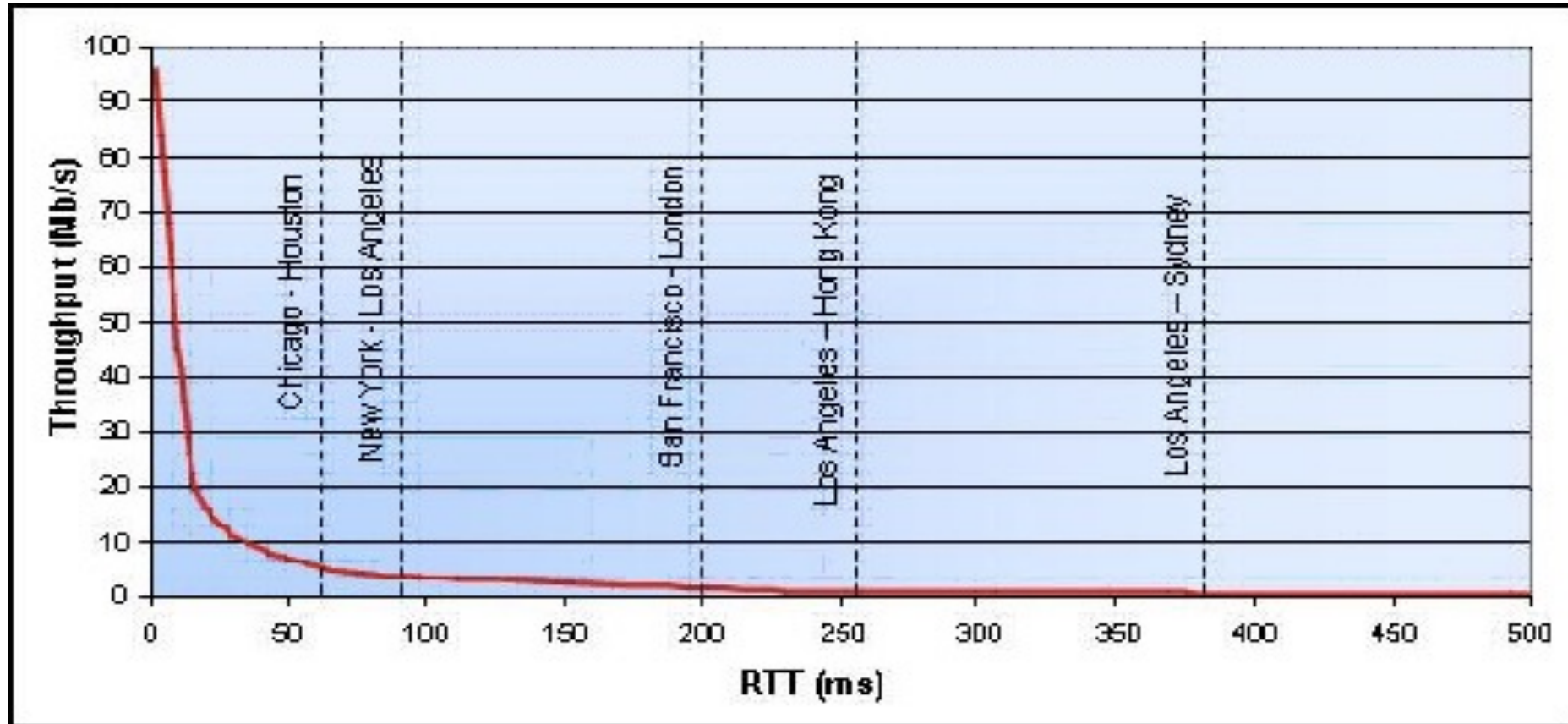
- Protocole de Transport
- Point-à-point, Mode connecté
- Fiable, Contrôle de congestion

$$\text{TCP Débit} = \frac{1.22 \cdot \text{MSS}}{\text{RTT} \sqrt{L}}$$

MSS: Maximum Segment Size
RTT: Round Trip Time
L: Probabilité de perte



Capacité de TCP en fonction du RTT



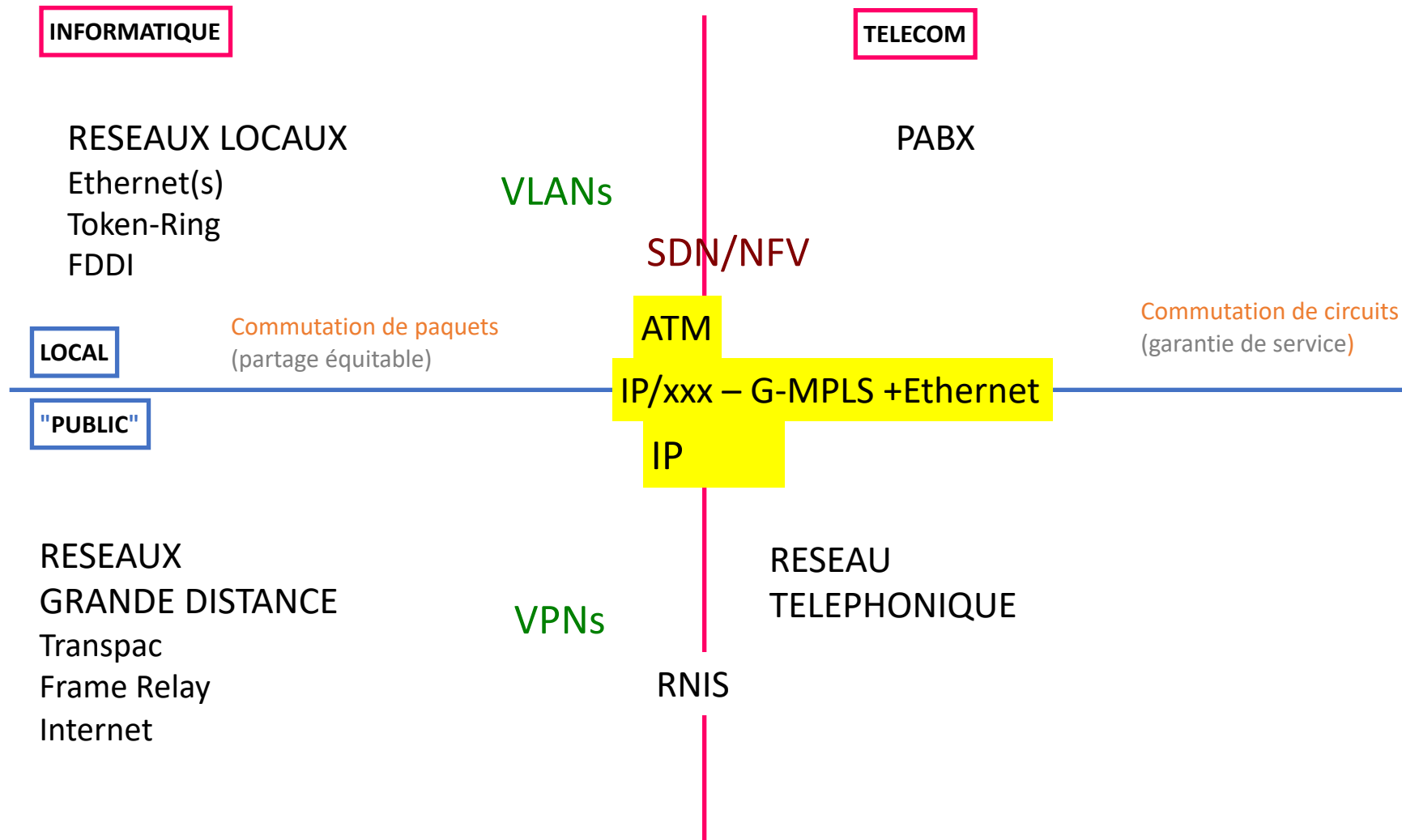
Du réseau vers le Cloud/Edge Continuum

- Compromis entre



- Rapprocher les données du client
 - “Caching”, CDN (Content Distribution Networks)
- Réseau à la demande (Hyp: disponibilité du réseau!)
 - Ferme de serveurs (entreprise)
 - Cloud (Data Centers)
 - e-business (e.g. Amazon)
 - Serveurs de contenus (e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
 - Moteurs de recherche, analyse de données (e.g., Google)

Evolution des acteurs et des technologies



Synthèse : la vie d'une requête web

Synthèse dans la pile de protocoles!

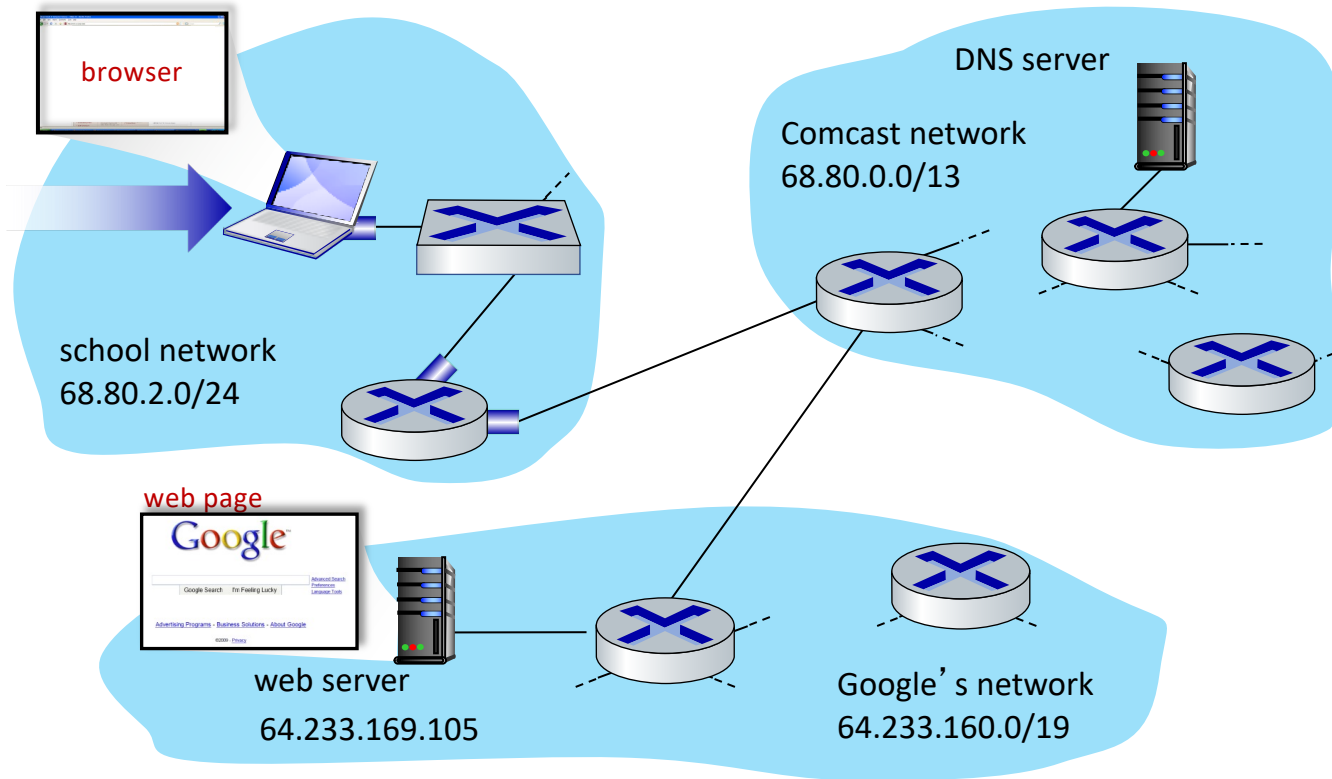
application, transport, réseau, liaison

Mettre tout cela ensemble : la synthèse !

Objectif : identifier, examiner, comprendre les protocoles (à tous les niveaux) impliqués dans un scénario apparemment simple :
Demande de page www

Scénario : L'étudiant connecte son ordinateur portable au réseau du campus, demande/reçoit www.google.com

Une journée dans la vie : scénario

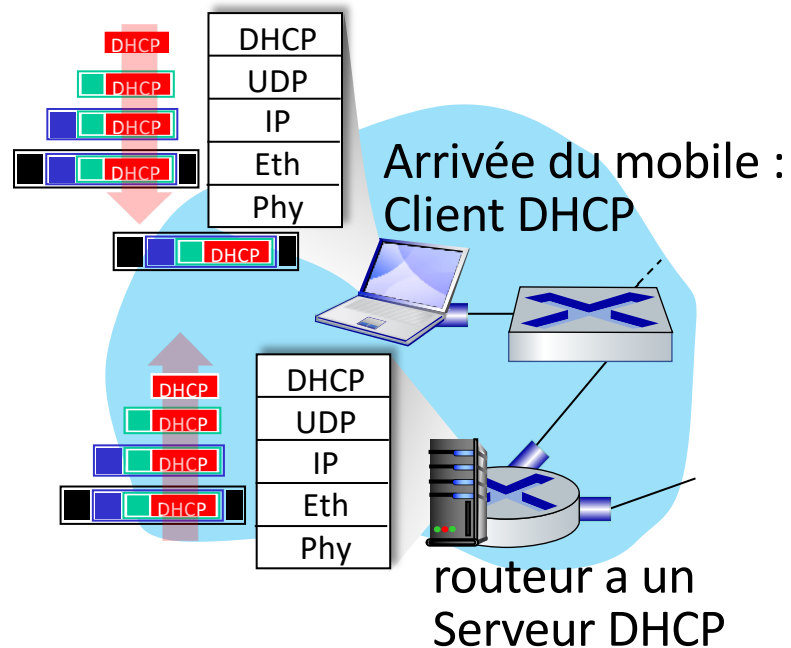


scenario:

- L'arrivée du client mobile se connecte au réseau ...
- Page web des demandes : www.google.com

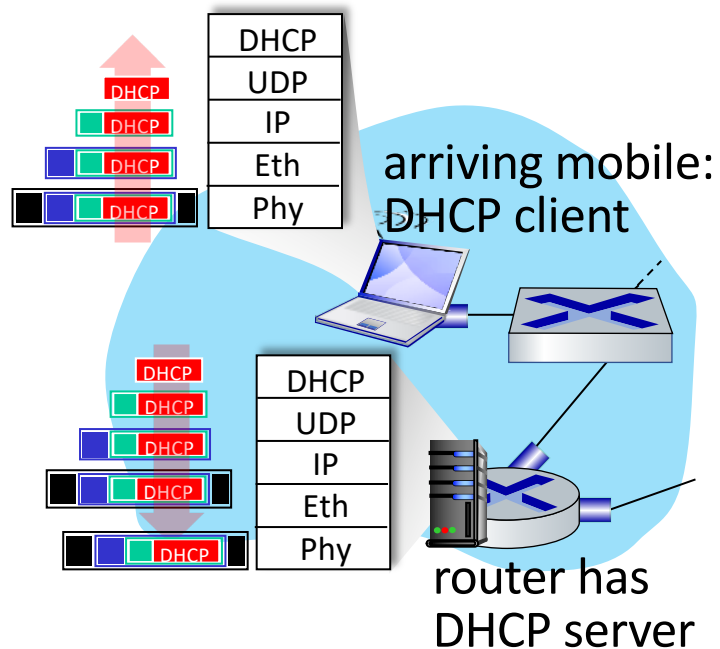
Semble simple! 

Une journée dans la vie : se connecter à Internet



- l'ordinateur portable de connexion doit obtenir sa propre adresse IP, l'adresse du routeur de premier saut, l'adresse du serveur DNS : utiliser **DHCP**
- Requête DHCP **encapsulée** dans **UDP**, encapsulée dans **IP**, encapsulée dans Ethernet **802.3**
- **Diffusion** de trame Ethernet (dest : FFFFFFFFFFFFFFFF) sur LAN, reçue au routeur exécutant le serveur **DHCP**
- Ethernet **démultiplexé** vers IP **démultiplexé**, UDP **démultiplexé** vers DHCP

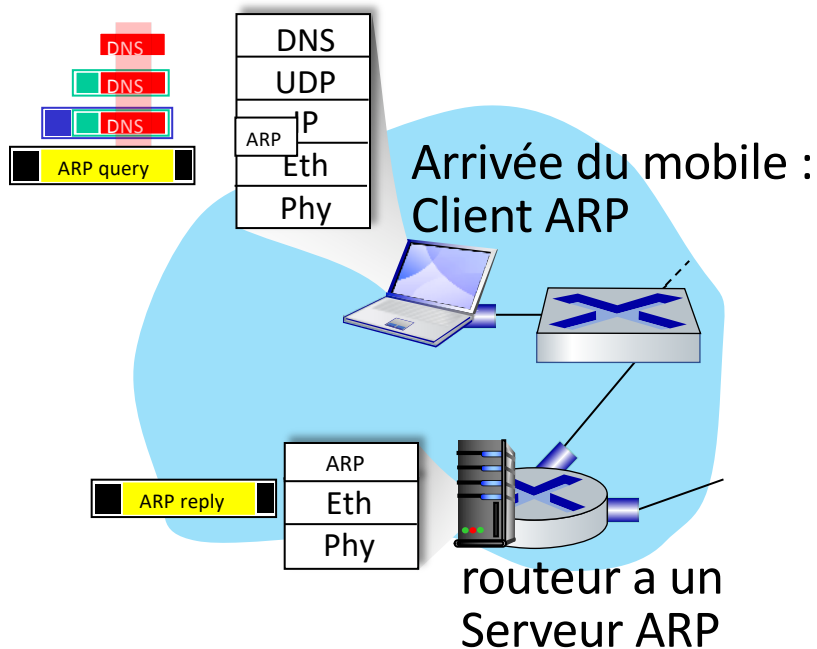
Une journée dans la vie : se connecter à Internet



- Le serveur DHCP formule un **DHCP ACK** contenant l'adresse IP du client, l'adresse IP du routeur de premier saut pour le client, le nom et l'adresse IP du serveur DNS
- encapsulation sur le serveur DHCP, trame redirigée (**apprentissage du commutateur**) via le LAN, démultiplexage sur le client
- Le client DHCP reçoit une réponse d'accusé de réception DHCP

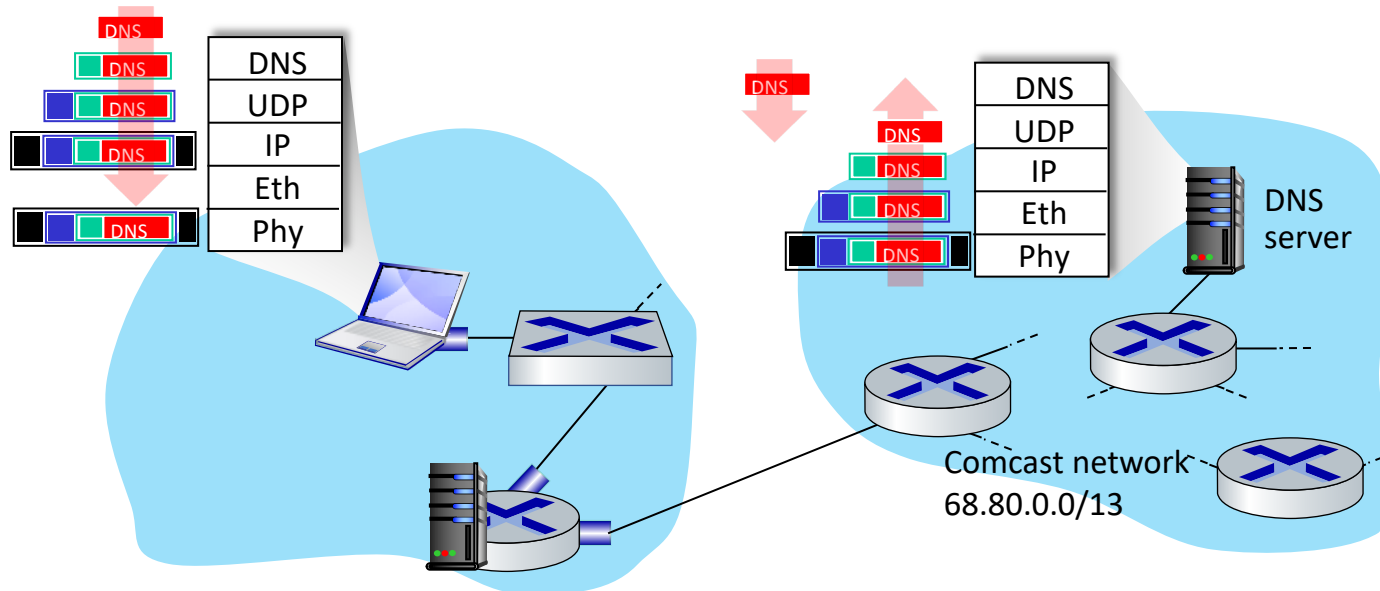
Le client a maintenant l'adresse IP, connaît le nom et l'adresse du DNS serveur, adresse IP de son routeur de premier saut

Une journée dans la vie... ARP (avant DNS, avant HTTP)



- avant d'envoyer une requête **HTTP**, besoin de l'adresse IP de `www.google.com` : **DNS**
- Requête DNS créée, encapsulée dans UDP, encapsulée dans IP, encapsulée dans Eth. Pour envoyer la trame au routeur, il faut l'adresse MAC de l'interface du routeur : **ARP**
- Diffusion de requête **ARP Query** reçue par le routeur, qui répond par une réponse **ARP Reply** donnant l'adresse MAC de l'interface du routeur
- le client connaît désormais l'adresse MAC du routeur de premier saut, il peut donc désormais envoyer une trame contenant une requête DNS

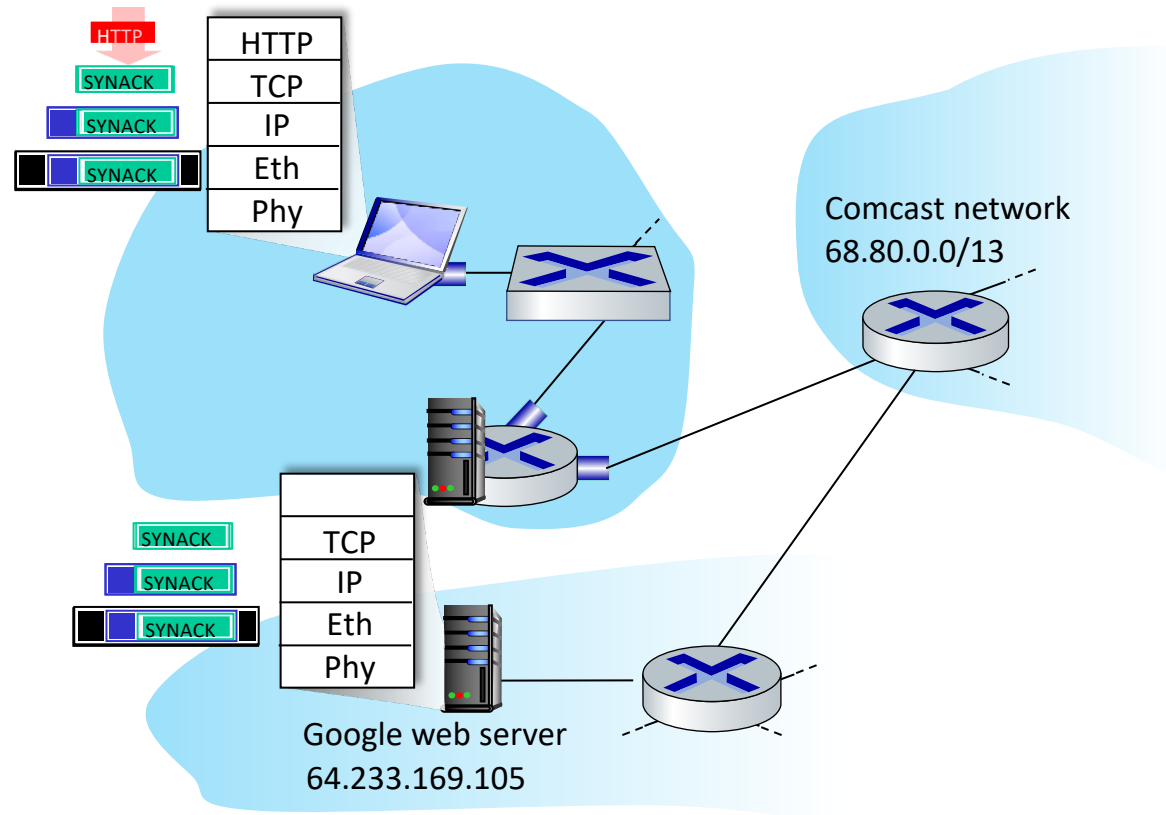
Une journée dans la vie... utilisation du DNS



- démultiplexé en DNS
- Réponses DNS au client avec l'adresse IP de www.google.com

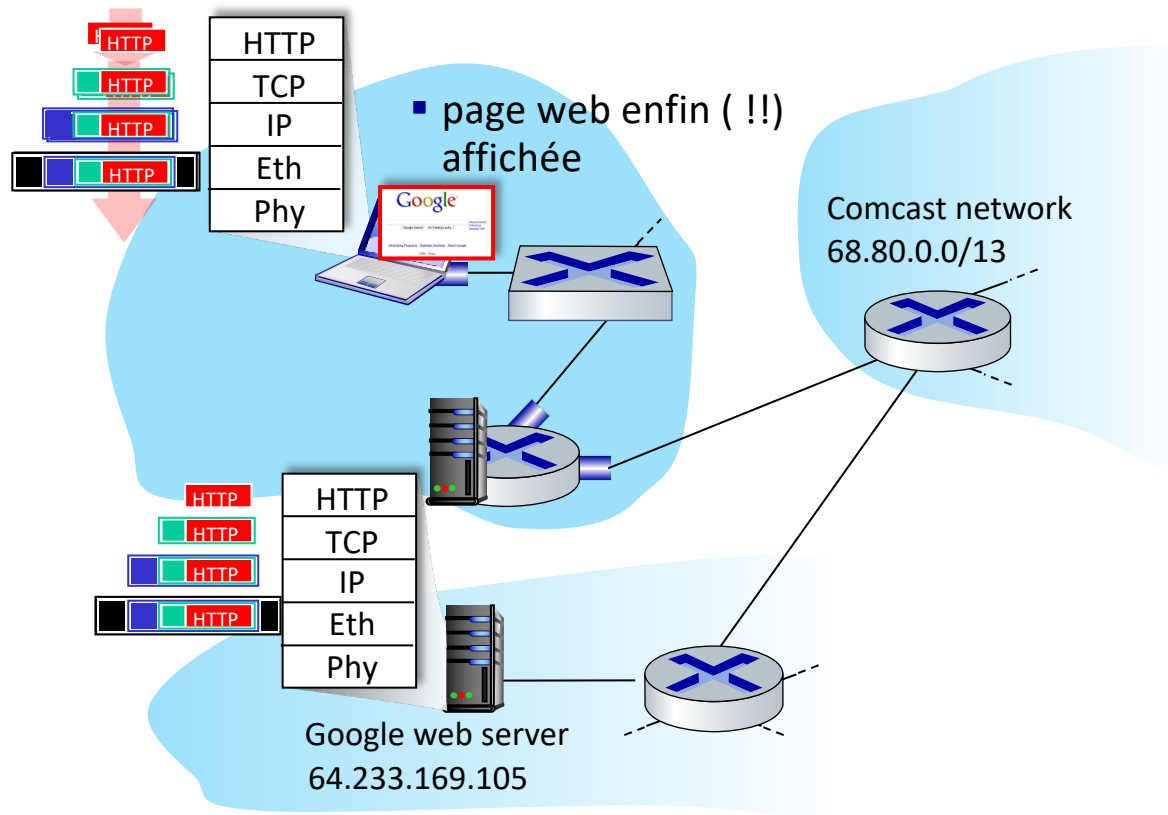
- Datagramme IP contenant une requête DNS transmise via un commutateur LAN du client au routeur de 1er saut
- Datagramme IP transmis du réseau du campus vers le réseau Comcast, acheminé (tables créées par les protocoles de routage **RIP, OSPF, IS-IS** et/ou **BGP**) vers le serveur DNS

Une journée dans la vie... Connexion TCP portant HTTP



- pour envoyer une requête HTTP, le client ouvre d'abord le **socket TCP** vers le serveur Web
- Segment **TCP SYN** (étape 1 de l'établissement de liaison TCP 3-way handshake) inter-domaines acheminé vers le serveur Web
- le serveur web répond avec **TCP SYNACK** (étape 2 dans TCP 3-way handshake)
- **Connexion TCP établie !**

Une journée dans la vie... Requête/réponse HTTP



- Requête **HTTP request** envoyée dans le socket TCP
- Datagramme IP contenant une requête HTTP acheminée vers www.google.com
- Le serveur web répond par une réponse **HTTP Reply** (contenant la page web)
- Datagramme IP contenant une réponse HTTP renvoyée au client

Additional Class 1 slides